

Enterprise Agentic AI Customer Service and Complaint Resolution Platform

An Omnichannel AI Platform for Customer Inquiries, Service Requests, Complaints, Enterprise System Integration, CRM Ticketing, and Human Handoff



V-TEKI × UKDW Enterprise AI Capstone Program

Presented by PT Viktori Aksara Teknologi Indonesia

Tanggal presentasi: 2 September 2026

Pelanggan mengharapkan layanan yang cepat tanpa harus mengulangi masalahnya

- 1 Harus menjelaskan masalah berulang kali
- 2 Menunggu lama untuk memperoleh respons
- 3 Berpindah-pindah channel tanpa kesinambungan
- 4 Chatbot hanya memberikan jawaban generik
- 5 Status complaint tidak jelas bagi pelanggan
- 6 Human agent tidak menerima conversation context
- 7 Pelanggan diminta mencari nomor transaksi manual
- 8 Pelanggan tidak mengetahui SLA penyelesaian
- 9 Inquiry sederhana dan complaint kompleks diperlakukan sama

● Semua keluhan di atas bersifat kualitatif dan berasal dari pengalaman layanan sehari-hari; presentasi ini tidak mengutip angka survei apa pun.

Chatbot FAQ dapat menjawab, tetapi belum tentu dapat menyelesaikan

● Chatbot FAQ

Berhenti pada jawaban

- Menjawab pertanyaan umum
- Mengambil jawaban dari knowledge base
- Tidak mengenali customer secara aman
- Tidak dapat mengakses transaction atau order
- Tidak dapat menjalankan workflow
- Tidak membuat case secara lengkap
- Handoff kehilangan context

● Enterprise Agentic AI

Berlanjut sampai resolution

- Memahami intent dan context
- Memverifikasi customer sesuai risiko
- Mengakses data sesuai permission
- Memilih tool atau workflow yang tepat
- Mengumpulkan bukti (evidence)
- Menjalankan controlled service action
- Membuat dan memperbarui CRM ticket
- Melakukan handoff dengan context lengkap
- Memantau resolution dan SLA

● **Agentic AI = AI yang boleh mengambil tindakan terbatas melalui tools resmi, bukan AI yang hanya menyusun kalimat.**

Customer service memiliki tiga jenis kebutuhan

● Inquiry

Meminta informasi

Contoh:

- Status transaksi
- Status order
- Status claim
- Informasi produk

● Service Request

Meminta tindakan layanan

Contoh:

- Mengubah informasi tertentu
- Mengirim ulang dokumen
- Membatalkan order
- Mengajukan refund

● Complaint

Melaporkan masalah

Contoh:

- Salah transfer
- Transaksi gagal
- Barang tidak diterima
- Claim ditolak atau tagihan tidak sesuai

Setiap kategori memiliki aturan main sendiri:

Authentication
requirement

Workflow

Risk level

Allowed action

Escalation rule

SLA

Evidence
requirement

Satu platform dapat dikonfigurasi untuk berbagai industri

Industri	Inquiry	Service Request	Complaint
Banking	Status transaksi	Blokir kartu	Salah transfer
Insurance	Status claim	Menambahkan dokumen	Claim ditolak
Logistics	Posisi paket	Perubahan alamat	Paket rusak atau hilang
Retail / E-commerce	Status order	Pembatalan order	Barang tidak sesuai
Healthcare	Jadwal dokter	Mengubah jadwal	Masalah tagihan
Telecommunication	Sisa kuota	Perubahan paket	Saldo terpotong

Codebase harus industry-agnostic. Perbedaan industri dikelola melalui konfigurasi, bukan melalui kode baru:

Configuration

Knowledge base

Workflow

Business rules

Tool / API connector

SLA

Data model extension

Platform menyelesaikan customer journey end-to-end



- Tidak semua percakapan harus menjadi tiket. Namun setiap complaint dan setiap request yang belum selesai wajib tercatat sebagai case sesuai business rule.

- Titik keluar yang sah hanya dua: resolution yang dikonfirmasi pelanggan, atau handoff ke manusia dengan context lengkap.

Platform dirancang sebagai satu sistem enterprise, bukan kumpulan aplikasi



- Seluruh domain berbagi satu identity, satu data model, satu workflow engine, dan satu audit trail. Inilah yang membuat hasil akhir menjadi satu produk, bukan dua aplikasi yang saling berkirim pesan.

User roles menjaga kewenangan tetap terkontrol

Customer

- Mengajukan inquiry, request, complaint
- Mengunggah evidence
- Memantau status

AI Service Agent

- Memahami intent
- Memanggil tools sesuai policy
- Memberikan response & handoff

Human CS Agent

- Menerima handoff
- Melihat conversation summary
- Menyelesaikan request/complaint

Supervisor

- Memantau queue & escalation
- Memantau SLA
- Melakukan quality review

Complaint Officer

- Menangani complaint kompleks
- Mengelola case & resolution

Knowledge Manager

- Mengelola artikel & SOP
- Menjalankan approval

QA Analyst

- Menilai conversation quality
- Menilai SOP compliance

System Administrator

- Mengelola user, role, channel
- Mengelola workflow, tool, config

Management

- Melihat volume & trend
- Melihat SLA, escalation, resolution

Omnichannel tidak boleh memecah customer context

Channel yang didukung secara arsitektural

- Web chat
- Mobile-app chat
- WhatsApp connector
- Email
- Contact form
- Social-messaging connector
- Agent-assisted live chat

Batas MVP capstone

Web chat	Wajib
Email atau contact-form intake	Wajib
WhatsApp	Simulator / connector-ready
Production WhatsApp Business API	Tidak wajib

Kemampuan minimum agar context tidak terputus antar channel:

Common conversation ID	Customer identification	Channel history	Message timestamp	Attachment
Language	Conversation status	Channel switching	Context continuity	

Authentication level harus sesuai dengan risiko tindakan

1 Public Information Tanpa login <i>Informasi produk, jam layanan</i>	2 Personal Inquiry Customer authentication <i>Status order atau transaksi</i>	3 Sensitive Request Stronger / step-up verification <i>Perubahan data, pemblokiran layanan</i>	4 High-Risk Action AI hanya menyiapkan request <i>Wajib human approval atau proses eksternal yang aman</i>
--	--	---	---

Kontrol pendukung yang harus ada:

Session authentication	OTP simulator bila perlu	Step-up authentication	Consent capture
Access token	Session expiry	Failed-auth handling	Audit trail

- Security question tidak boleh menjadi satu-satunya kontrol. Semakin besar dampak tindakan, semakin kuat verifikasi yang diminta.

Intent dan context menentukan workflow yang dipilih

● Yang harus dikenali sistem

- Primary intent
- Secondary intent
- Product atau service
- Customer context
- Transaction / order reference
- Urgency
- Sentiment
- Complaint severity
- Required data
- Required authentication
- Required evidence
- Escalation need

Output terstruktur

- Intent
- Confidence
- Required workflow
- Required tool
- Missing information
- Risk level
- Suggested response
- Handoff indicator

- Intent dengan confidence rendah tidak boleh dipaksakan. Sistem wajib meminta klarifikasi atau meneruskan ke human review.

Knowledge management menjaga jawaban tetap valid dan terkendali

● Knowledge source

- FAQ
- Product information
- Terms and conditions
- Service procedure
- Complaint-handling SOP
- Escalation matrix
- Service-level policy
- Internal agent guide
- Approved response template

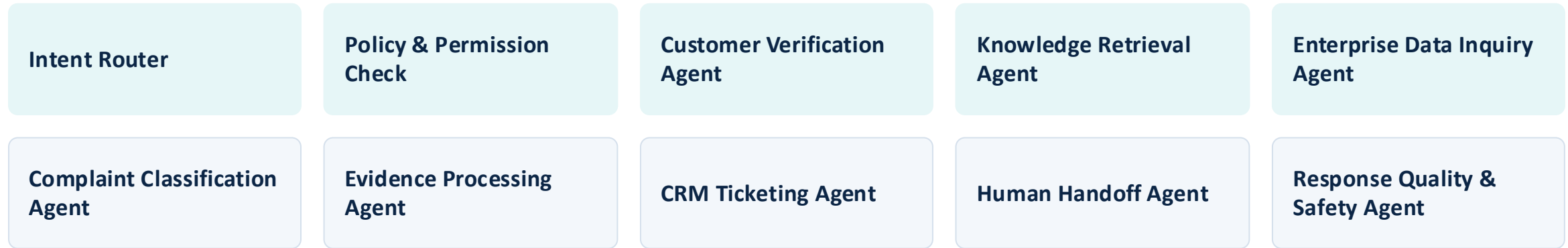
● Knowledge capabilities

- Document upload
- Article creation
- Versioning
- Effective date
- Topic classification
- Access level
- Review and approval
- Expiry date
- Search
- RAG retrieval
- Citation
- Usage analytics
- Feedback and correction

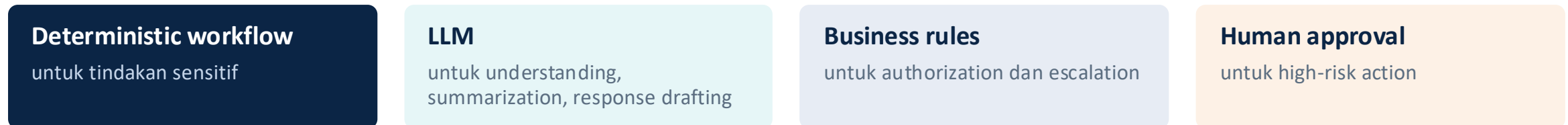
- **AI tidak boleh menggunakan knowledge berstatus draft atau expired tanpa penandaan dan otorisasi. Setiap jawaban wajib membawa citation ke artikel sumber.**

- *RAG (Retrieval-Augmented Generation): AI mencari dokumen resmi terlebih dahulu, lalu menyusun jawaban berdasarkan dokumen tersebut — bukan berdasarkan ingatan model.*

Agentic orchestration memilih tindakan berdasarkan policy



Prioritas implementasi — pembagian peran antara aturan dan model



- *Tidak wajib membangun banyak autonomous agent. Controlled agentic workflow dengan modular tools sudah memenuhi tujuan pembelajaran dan lebih mudah diaudit.*

Tool registry membatasi apa yang boleh dilakukan AI

● Setiap tool wajib memiliki definisi

Tool name	Business purpose	Input schema
Output schema	Authentication requirement	Required role
Data sensitivity	Allowed action	Prohibited action
Timeout	Error handling	Audit requirement
Human-approval requirement		

Contoh tools

```
get_customer_profile  
get_transaction_status  
get_order_status  
get_claim_status  
search_knowledge  
create_crm_ticket  
update_ticket  
upload_evidence  
calculate_sla  
notify_customer  
initiate_handoff
```

- **AI tidak boleh memiliki akses langsung ke database. Seluruh akses data harus melalui service atau API yang terkontrol, terautentikasi, dan tercatat pada audit trail.**

- *Tool calling: AI tidak menulis perintah bebas ke sistem. AI hanya boleh memilih dari daftar fungsi resmi, dengan format input dan output yang sudah ditentukan.*

Enterprise connector framework membuat platform dapat digunakan lintas industri

Customer / CRM Connector

- Profil dan riwayat layanan

Account / Profile Connector

- Data akun dan preferensi

Transaction Connector

- Riwayat dan status transaksi

Order Connector

- Status dan detail order

Claim Connector

- Status pengajuan claim

Product & Knowledge Connector

- Informasi produk dan artikel

Ticketing Connector

- Pembuatan dan pembaruan tiket

Notification Connector

- Email dan pesan ke pelanggan

Document / Evidence Connector

- Penyimpanan bukti pendukung

Seluruh connector memakai satu common interface:

Request

Authentication
context

Permission

Response

Error

Timestamp

Correlation ID

Audit event

- Untuk capstone, seluruh connector menggunakan simulator atau mock API yang menyerupai sistem nyata. Tidak ada integrasi ke sistem produksi bank atau klien mana pun.

Inquiry dapat diselesaikan otomatis jika identitas dan data memadai

- 1 Customer mengajukan pertanyaan
- 2 System mengenali intent
- 3 System menentukan authentication requirement
- 4 Customer diverifikasi
- 5 Agent memilih tool yang sesuai
- 6 Tool mengambil data dari enterprise API
- 7 Agent menyusun response
- 8 Response melewati safety dan quality check
- 9 Customer menerima jawaban
- 10 Conversation dan tool call dicatat pada audit trail
- 11 Customer memberikan feedback

Contoh inquiry yang dapat diselesaikan otomatis:

Status transaksi

Status order

Status claim

Status refund

Informasi tagihan

Riwayat layanan

Service request memerlukan kontrol dan konfirmasi

- 1 Customer mengajukan request
- 2 System mengenali jenis tindakan
- 3 System memeriksa eligibility
- 4 Customer melakukan step-up authentication
- 5 System mengumpulkan data yang diperlukan
- 6 AI menyusun request secara terstruktur
- 7 Customer mengonfirmasi
- 8 Request dikirim ke workflow atau human approver
- 9 CRM atau ticket diperbarui
- 10 Customer menerima status dan nomor referensi

Tidak ada eksekusi tanpa otorisasi

- AI tidak boleh menjalankan tindakan berisiko tanpa izin yang sah

Tiga kelas tindakan dibedakan

- Read-only inquiry, reversible request, dan sensitive action

Setiap tindakan punya jejak

- Wajib memiliki reason, aktor, waktu, dan audit event

Complaint memerlukan case, evidence, SLA, ownership

Isi wajib sebuah complaint record

Complaint ID	Customer	Channel	Product / service	Category
Subcategory	Description	Transaction / order / claim	Evidence	Severity
Priority	Sentiment	SLA	Assigned owner	Current status
Escalation status	Resolution	Customer confirmation	Audit history	

Siklus status complaint



Wrong transfer adalah contoh flagship, bukan batas produk

- 1 Customer melaporkan salah transfer
- 2 AI menangkap waktu, nominal, channel, dan penerima
- 3 System memverifikasi identitas customer
- 4 AI meminta nomor referensi atau evidence bila diperlukan
- 5 Transaction API mencari transaksi yang relevan
- 6 System memvalidasi status transaksi
- 7 Complaint diklasifikasikan berdasarkan taxonomy
- 8 CRM ticket dibuat
- 9 Transaction data dan evidence dilampirkan
- 10 SLA dihitung sesuai severity
- 11 Case dialihkan ke human agent
- 12 Human agent menerima conversation summary
- 13 Customer memperoleh ticket number
- 14 Customer dapat memantau status

Guardrail yang wajib ditegakkan

AI tidak membatalkan transfer

AI tidak menarik dana dari rekening penerima

AI tidak menjanjikan dana pasti kembali

Penyelesaian mengikuti SOP dan proses manusia yang berwenang

Human handoff harus memindahkan context, bukan hanya memindahkan chat

● Paket handoff yang diterima human agent

- Customer identity & verification status
- Conversation history
- AI-generated summary
- Detected intent
- Complaint category
- Sentiment dan urgency
- Transaction / order / claim terkait
- Evidence
- Tools yang sudah dipanggil
- Actions yang sudah selesai
- Missing information
- Recommended next action
- SLA remaining
- Reason for handoff

Handoff trigger

- Customer meminta manusia
- Confidence rendah
- Kegagalan berulang
- Sentiment negatif
- Sensitive action
- Severity tinggi
- Policy exception
- Indikasi fraud
- Tool failure
- Risiko SLA terlampaui

- Handoff yang baik membuat pelanggan tidak perlu mengulang cerita, dan membuat human agent langsung mengetahui apa yang sudah dan belum dikerjakan.

Agent workspace membantu manusia menyelesaikan kasus lebih cepat

● Yang harus tampil di satu layar

- Assigned conversation
- Customer 360 summary
- Conversation history
- AI summary
- Customer sentiment
- Transaction / order / claim terkait
- Ticket dan complaint information
- Evidence
- Suggested response
- SOP yang relevan
- Recommended next action
- Escalation option
- Internal notes
- Resolution form
- Customer confirmation
- Timeline lengkap

Human agent dapat

- Menerima atau menolak rekomendasi AI
- Mengedit response
- Memanggil tool tambahan sesuai role
- Memindahkan case
- Meminta evidence tambahan
- Menyelesaikan atau mengeskalasi
- Mencatat alasan override

- Keputusan akhir tetap berada pada manusia. AI menyiapkan bahan; human agent yang bertanggung jawab atas hasilnya.

Agent Copilot mendukung manusia tanpa mengambil alih akuntabilitas

● Yang dapat dilakukan Copilot

Mempercepat pekerjaan agen

- Merangkum conversation
- Menyarankan jawaban
- Mencari SOP yang relevan
- Menjelaskan customer context
- Menyusun follow-up question
- Menyarankan next-best action
- Membuat after-chat notes
- Mengklasifikasikan disposition
- Membuat draft resolution summary
- Membuat draft customer notification

● Guardrail Copilot

Menjaga akuntabilitas tetap pada manusia

- Human agent selalu melihat sumber
- Human agent dapat mengedit setiap draft
- Kasus sensitif wajib disetujui sebelum dikirim
- Setiap override dicatat
- Copilot tidak boleh mengarang data yang tidak tersedia

● *Copilot bekerja di sisi internal. Pelanggan tetap berkomunikasi dengan human agent yang bertanggung jawab atas jawabannya.*

SLA dan escalation menjaga complaint tidak hilang

● Faktor penentu SLA

- Complaint type
- Severity
- Customer segment
- Product atau service
- Channel
- Business hours
- Required internal team
- Kebijakan perusahaan atau regulasi bila relevan

● Kemampuan SLA engine

- Response due date
- Resolution due date
- SLA countdown
- Warning threshold
- Overdue indicator
- Automatic escalation
- Supervisor notification
- Escalation history
- SLA pause dengan reason
- Reopen handling

● **Jangan mengarang SLA regulatif. Untuk demo, gunakan synthetic SLA yang dapat dikonfigurasi dan dinyatakan sebagai contoh.**

● *SLA (Service Level Agreement): janji waktu penanganan. Sistem menghitung tenggat, memberi peringatan sebelum terlampaui, lalu mengescalasi secara otomatis.*

Quality assurance menilai keseluruhan percakapan, bukan satu jawaban

● Dimensi penilaian

Correctness	Relevance	Completeness
Tone	Empathy	SOP compliance
Authentication compliance	Required disclosure	Handoff quality
Resolution quality	Citation quality	Customer confirmation
Data-privacy compliance		

QA workflow

- 1 Conversation closed
- 2 Automated evaluation
- 3 Risk-based sampling
- 4 Human QA review
- 5 Feedback
- 6 Coaching atau knowledge correction
- 7 Re-evaluation

- Automated QA score adalah decision support. Penilaian akhir terhadap kualitas layanan tetap dilakukan oleh QA analyst dan supervisor.

- *Sampling berbasis risiko: percakapan dengan sentiment negatif, eskalasi, override, atau SLA breach diperiksa lebih dulu.*

Analytics mengubah percakapan menjadi operational intelligence

Dashboard minimum yang harus tersedia. Jangan mengklaim peningkatan performa sebelum platform diuji.

● Customer demand

- Volume inquiry, request, complaint
- Top intent
- Top complaint category
- Channel distribution
- Sentiment trend

● Operations

- Open ticket dan backlog
- Average handling time
- First response
- SLA status
- Escalation rate
- Handoff rate
- Reopen rate

● AI performance

- Intent confidence
- Tool success rate
- Unsupported-answer rate
- Containment rate
- Human-override rate
- Response-quality score

● Root-cause intelligence

- Recurring complaint
- Product atau process issue
- Failed system interaction
- Konsentrasi channel atau wilayah
- Emerging complaint topic

Demo menggunakan perusahaan digital financial services yang sepenuhnya sintetis

PT Nusantara Digital Services

Perusahaan fiktif — dibuat khusus untuk simulasi capstone

100% synthetic data

- 1 Menyediakan digital payment service dalam simulasi
- 2 Memiliki customer individual dan merchant
- 3 Menyediakan transfer, payment, top-up, refund, account service
- 4 Memiliki web chat dan email intake
- 5 Memiliki CRM dan transaction system simulator
- 6 Memiliki customer service agent dan supervisor
- 7 Tidak mengklaim memiliki izin usaha nyata
- 8 Tidak menggunakan customer data nyata

● Reference implementation dipakai untuk demonstrasi. Desain platform tetap lintas industri dan tidak boleh mengunci logika pada satu sektor.

Data sintetis harus menyerupai interaksi customer service nyata

● Rekomendasi volume dataset

- 10.000 synthetic customers
- 12.000 accounts / service profiles
- 100.000–300.000 transactions
- 10.000–20.000 conversations
- 3.000–5.000 CRM tickets
- 100–200 approved knowledge articles
- 20–30 SOP dan workflow records
- 10–15 primary intents
- 20–30 complaint categories
- Synthetic agent dan supervisor users
- Minimal enam bulan periode historis
- Reproducible data-generation script
- Data dictionary lengkap

● Normal cases

- FAQ
- Status inquiry
- Successful transaction inquiry
- Simple service request
- Complaint yang selesai otomatis

Complex cases — bagian inilah yang membuat pengujian bermakna

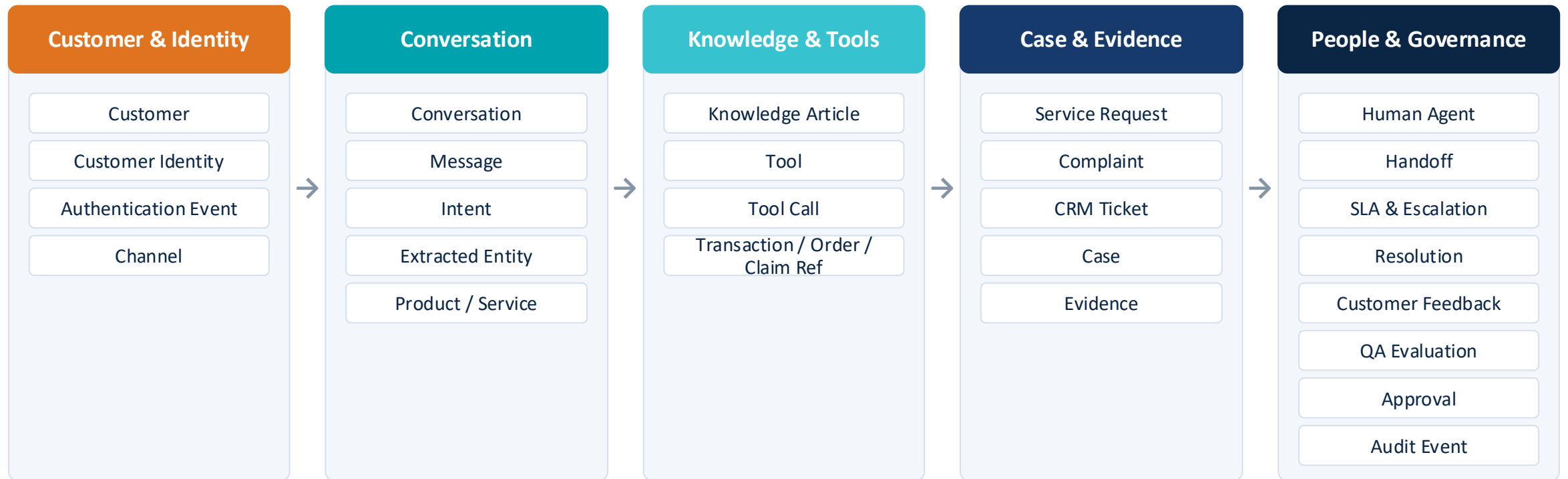
Wrong transfer	Failed transaction dengan dampak saldo	Duplicate charge	Refund delay	Unauthorized transaction
Incomplete evidence	Customer identity mismatch	Negative sentiment	Repeated contact	Escalation
Reopened complaint	SLA breach	Tool / API failure	Ambiguous intent	Multiple intents dalam satu percakapan

Arsitektur memisahkan channel, orchestration, tools, dan service operations

● Channel Layer	Web chat · Email / contact form · WhatsApp simulator · Human live chat
● Conversation & Identity Layer	Session management · Customer identity · Authentication · Conversation history · Attachment handling
● Agentic Intelligence Layer	Intent & entity extraction · Context management · Agent orchestrator · Policy engine · RAG · Tool selection · Response generation · Safety & quality guardrails
● Enterprise Integration Layer	Customer API · Account / Profile API · Transaction API · Order & Claim adapter · Knowledge API · CRM / Ticketing API · Notification API · Evidence API
● Service Operations Layer	Complaint management · Human-agent workspace · SLA & escalation · Agent Copilot · Quality assurance · Analytics & reporting
● Cross-Cutting Services	IAM · Audit trail · Logging · Monitoring · Configuration · API gateway · Secrets management · Data protection

● **Setiap lapisan hanya berkomunikasi melalui kontrak yang disepakati. Dengan begitu dua kelompok dapat bekerja paralel tanpa saling mengunci.**

Data model menjaga context dari conversation sampai resolution



- Satu conversation dapat menghasilkan service request atau complaint; setiap complaint menghasilkan ticket, case, evidence, SLA, dan audit event yang saling terhubung melalui correlation ID.

Security dan privacy menentukan data apa yang boleh diakses AI

● Persyaratan minimum

Authentication	Role-based access control	Least privilege
Step-up authentication	Consent capture	API authorization
Tool-level permission	Data masking	Encryption in transit
Sensitive-data protection	Secure file upload	File-type validation
Session expiry	Prompt & response logging	Tool-call logging
Customer data access history	Secrets management	Input validation
Prompt-injection protection	Secure error handling	Audit trail
Data retention rule		

Mahasiswa tidak boleh

- AI akses langsung ke database
- Credential di dalam source code
- Secrets di repository
- Customer data nyata
- Data sensitif ke layanan AI publik
- AI dapat mentransfer uang
- AI mengubah data sensitif tanpa otorisasi
- LLM menentukan permission

- *Prompt injection: upaya menyisipkan perintah tersembunyi melalui pesan atau dokumen agar AI melanggar aturannya. Izin akses harus ditentukan sistem, tidak pernah oleh isi percakapan.*

Dua kelompok memiliki workstream berbeda, tetapi satu product backlog

GROUP A

Customer Interaction and Agentic Intelligence

- Omnichannel conversation
- Customer authentication flow
- Intent and context understanding
- Knowledge management
- RAG
- Agentic orchestration
- Tool registry
- Enterprise connector framework
- Inquiry workflow
- Service-request workflow
- Response generation
- AI guardrails

GROUP B

Complaint Operations and Human Collaboration

- Complaint classification
- CRM ticketing
- Case management
- Evidence management
- SLA and escalation
- Human handoff
- Human-agent workspace
- Agent Copilot
- Quality assurance
- Customer feedback
- Operations dashboard
- Root-cause analytics

Shared responsibilities

Product backlog · Architecture · Data model · Authentication · UI design system · API contract · Synthetic data · Audit trail · Testing · Deployment · Documentation · Final demonstration

Both groups are accountable for one integrated Agentic AI Customer Service and Complaint Resolution Platform.

Integration contract mencegah dua kelompok membangun sistem terpisah



Integration requirements

One customer identity	One conversation identity	One ticket and case identity	Common intent definitions
Common tool-call schema	Common status definitions	Common error-handling standard	Shared authentication
Shared audit-event schema	API contract disetujui pada minggu keempat	Weekly integration build	Automated integration testing
No isolated final demonstration			

Empat bulan dibagi menjadi enam tahap

1 Minggu 1–2 Discovery & Requirements

- Customer journey dan user persona
- Intent catalogue dan complaint taxonomy
- Functional requirements dan acceptance criteria
- Synthetic-data specification

Gate 1 — Requirement baseline approved

2 Minggu 3–4 Architecture & Experience Design

- Solution architecture dan data model
- API dan tool contract
- Security dan conversation design
- UI/UX prototype dan knowledge-base design

Gate 2 — Architecture & integration contract approved

3 Minggu 5–8 Core Platform Development

- Web chat, conversation service, authentication
- Knowledge retrieval dan agent orchestration
- Enterprise API simulator dan CRM ticketing
- Basic agent workspace dan audit trail

Gate 3 — Core inquiry & complaint workflow demonstrated

4 Minggu 9–11 Integration & Intelligence

- Multi-intent handling dan evidence
- SLA, escalation, dan human handoff
- Agent Copilot dan quality assurance
- Analytics dashboard dan integrasi end-to-end

Gate 4 — Integrated alpha demonstrated

5 Minggu 12–14 Testing & Hardening

- Functional dan integration testing
- AI, conversation, dan tool-use evaluation
- Security dan performance testing
- User acceptance testing dan dokumentasi

Gate 5 — UAT readiness approved

6 Minggu 15–16 Finalization & Handover

- Bug fixing dan deployment
- Final demonstration
- Final documentation
- Source-code handover dan product roadmap

Gate 6 — Final acceptance and handover

Deliverable mencakup produk, data, dan tata kelola AI

● Product

- Integrated web application
- Customer chat interface
- Knowledge-management workspace
- Complaint dan CRM workspace
- Human-agent workspace
- Supervisor dashboard
- End-to-end demonstration

● Data

- Synthetic-data generator
- Customer dan transaction data
- Synthetic conversations
- Complaints dan tickets
- Knowledge articles
- SOP dan workflows
- Data dictionary

● Technical

- Source code
- Solution architecture
- Database schema
- API documentation
- Tool registry documentation
- Security design dan deployment guide
- Automated tests dan monitoring

● Business & User

- Functional Requirement Spec
- Technical Requirement Spec
- User stories
- Intent catalogue
- Complaint taxonomy
- Workflow specification
- Acceptance criteria
- User manual
- Pitch deck dan demo video
- Known limitations dan roadmap

● AI Governance

- AI/LLM inventory
- Prompt dan tool documentation
- AI risk register
- Evaluation dataset
- Intent-evaluation report
- RAG factuality evaluation
- Tool-selection evaluation
- Prompt-injection testing
- Unsupported-answer testing
- Human-override dan audit demo

Acceptance criteria membuktikan journey end-to-end

● Functional acceptance

- Customer dapat memulai percakapan via web chat
- System mengenali inquiry, request, dan complaint
- System meminta klarifikasi saat intent tidak jelas
- Authentication diterapkan sesuai risk level
- Knowledge diambil dengan citation
- Agent memilih dan memanggil controlled tool
- Tool call memiliki input, output, status, audit event
- Customer dapat mengunggah evidence
- Complaint menghasilkan CRM ticket
- SLA dihitung dan dimonitor
- Complaint dapat dieskalasikan
- Human agent menerima context lengkap
- Human agent dapat menyelesaikan atau meneruskan case
- Customer menerima ticket number dan status
- Supervisor dapat memantau queue dan SLA
- QA dapat mengevaluasi conversation
- Auditor dapat menelusuri seluruh aktivitas

● AI acceptance

- Intent test set tersedia
- RAG memakai approved knowledge
- Unsupported answer ditolak
- Tool selection dapat diuji
- Low-confidence masuk clarification
- AI summary tidak menambah fakta
- Sensitive action perlu approval
- Prompt-injection scenario diuji
- Human override tercatat

● Technical acceptance

- Role-based access berfungsi
- API terdokumentasi
- Core workflow punya automated tests
- Audit trail tersedia
- Dapat dijalankan via deployment guide
- Satu integrated environment bersama

MVP boundary menjaga project tetap realistis

● IN SCOPE

- Web chat
- Email atau contact-form intake
- WhatsApp simulator / connector-ready
- 10–15 primary intents
- Inquiry, request, dan complaint
- Customer-authentication simulator
- Customer / Profile API
- Transaction API
- Knowledge API
- CRM / Ticketing API
- Notification simulator
- Configurable tool registry
- Knowledge management dan RAG
- Complaint dan case management
- Evidence upload
- SLA dan escalation
- Human handoff
- Human-agent workspace
- Agent Copilot
- Basic quality assurance
- Operations dashboard
- Audit trail
- Financial-service reference scenario

OUT OF SCOPE

- Production WhatsApp Business integration
- Integrasi produksi ke bank atau klien
- Penggunaan customer data nyata
- Voice call center
- Speech-to-text production pipeline
- Autonomous financial transaction
- Automatic fund reversal
- Autonomous approval untuk high-risk action
- Full CRM replacement
- Seluruh industri sekaligus
- Contact-center scalability certification
- Biometric authentication
- Full multilingual support
- Penggantian seluruh human agent

- Batas ini melindungi mahasiswa dari scope creep dan melindungi mitra dari ekspektasi yang tidak dapat dipenuhi dalam 16 minggu.

Risiko project harus dikelola sejak awal

1

Scope terlalu besar

Batasi channel, intent, tool, dan reference implementation

2

Chatbot berhenti menjadi FAQ

Wajibkan tool calling, CRM, case, handoff, dan audit trail

3

LLM hallucination

RAG, citation, confidence threshold, dan human review

4

AI memanggil tool yang salah

Tool schema, permission, policy engine, dan tool-use testing

5

Dua kelompok tidak terintegrasi

Shared architecture, API contract, dan weekly integration gate

6

Data sintetis tidak realistis

Sertakan ambiguous intent, repeated contact, failed tool, dan SLA breach

7

Customer data terekspos

Synthetic data, masking, access control, dan security testing

8

Handoff kehilangan context

Standard handoff package dan integration testing

9

AI melakukan tindakan sensitif

Authorization matrix dan human approval

10

Demo hanya happy path

Uji failure, low-confidence, escalation, dan reopened complaint

Final demonstration menunjukkan tiga customer journey

DEMO 1 — INQUIRY

- Customer menanyakan status transaksi
- Customer diverifikasi
- AI memanggil Transaction API
- Customer menerima status dan reference
- Conversation disimpan

DEMO 2 — SERVICE REQUEST

- Customer mengajukan permintaan layanan
- System memeriksa authentication dan eligibility
- Customer mengonfirmasi
- System membuat request
- Customer menerima nomor referensi

DEMO 3 — COMPLAINT: WRONG TRANSFER

- Customer melaporkan salah transfer
- AI mengumpulkan detail transaksi
- Identity diverifikasi
- Transaction ditemukan melalui API
- Evidence diunggah customer
- Complaint diklasifikasikan
- CRM ticket dibuat
- SLA dihitung
- Human handoff dengan context lengkap
- Human agent meninjau dan memperbarui case
- Customer menerima update
- Supervisor melihat status pada dashboard
- QA mengevaluasi conversation
- Auditor menelusuri seluruh aktivitas

- **Seluruh demonstrasi menggunakan data dan identitas yang sepenuhnya sintetis, termasuk skenario kegagalan tool dan complaint yang dibuka kembali.**

Project dimulai dengan kesepakatan scope, tim, dan governance

- 1 Konfirmasi project selection
- 2 Konfirmasi enam mahasiswa
- 3 Mapping kemampuan mahasiswa
- 4 Penunjukan dosen pembimbing
- 5 Penunjukan mentor V-TEKI
- 6 Finalisasi NDA, confidentiality, dan IP
- 7 Penyediaan repository
- 8 Penyusunan intent catalogue
- 9 Penyusunan synthetic-data specification
- 10 Penetapan API dan tool simulator
- 11 Requirement workshop
- 12 Project kickoff

“The goal is not merely to answer customer questions, but to build a trusted service platform that can understand, act, collaborate, and resolve.”



V-TEKI × UKDW Enterprise AI Capstone Program · Capstone Project 3

PT Viktori Aksara Teknologi Indonesia · 2 September 2026